

Лабораторная работа №3

Практикум по научному письму

Роман Сергей Михайлович

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	9
Список литературы	10

Список иллюстраций

1	Программа 1	6
2	Программа 2	6
3	Программа 3	6
4	Программа 4	7
5	Программа 5	7
6	Программа 6	7
7	Программа 7	8
8	Программа 8	8
9	Программа 9	8

Цель работы

Узнать о математическом режиме LaTeX, о том, как вводить встроенные и отображаемые формулы, о расширениях, предоставляемых пакетом `amsmath`, и о том, как менять шрифты в математических формулах.

Задание

1. Изучить новый режим
2. Изучить все необходимые формулы и расширения, предоставляемые пакетом `amsmath`

Выполнение лабораторной работы

Для начала рассмотрим как написать математическую формулу. (рис. 1)

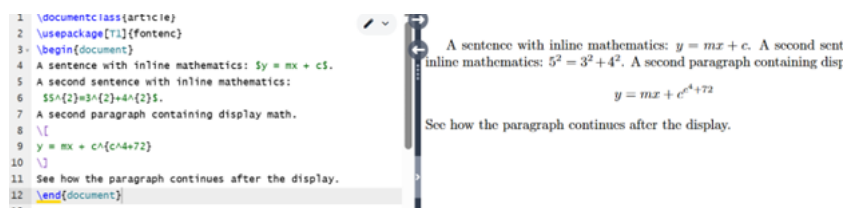


Рис. 1: Программа 1

Мы можем легко добавлять надстрочные и подстрочные символы. Они обозначаются как $^$ и $_$, соответственно. (рис. 2)



Рис. 2: Программа 2

Существует множество специализированных команд для математического режима. (рис. 3)



Рис. 3: Программа 3

Для отображения математических формул можно использовать те же команды, что и для встроенного математического режима. (рис. 4)



Рис. 4: Программа 4

Пакет `amsmath` расширяет базовую поддержку, позволяя реализовать гораздо больше идей. (рис. 5)



Рис. 5: Программа 5

В пакете также есть несколько других удобных сред, например для работы с матрицами. (рис. 6)



Рис. 6: Программа 6

Теперь рассмотрим способы использования шрифтов. В отличие от обычного текста, изменение шрифта в математическом режиме часто имеет особое значение. Поэтому такие изменения часто указываются явно. Для этого используется набор необходимых команд: (рис. 7)

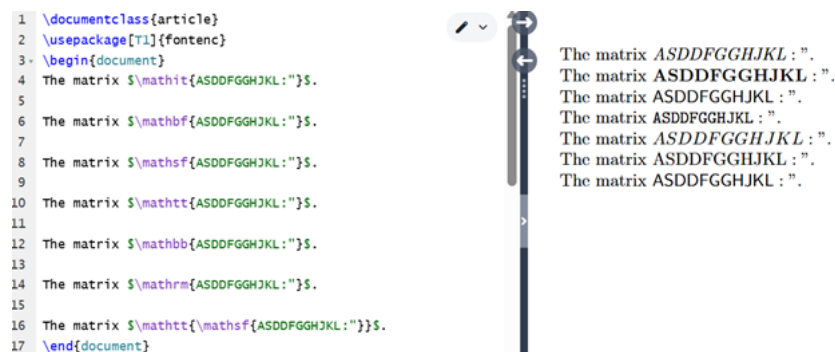


Рис. 7: Программа 7

Помимо окружения `align*`, показанного в основном уроке, в пакете `amsmath` есть несколько других конструкций для отображения математических формул, в частности `gather` для многострочных отображений, не требующих выравнивания. (рис. 8)

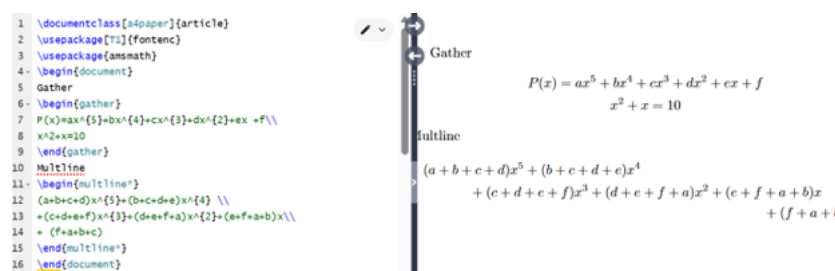


Рис. 8: Программа 8

В стандартном LaTeX есть два способа выделить жирным шрифтом математические символы. Чтобы выделить жирным шрифтом всё выражение, используйте перед вводом выражения. Также доступна команда `\mathbf` для выделения отдельных букв или слов прямым жирным шрифтом. (рис. 9)

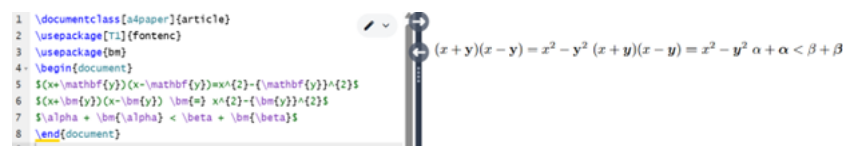


Рис. 9: Программа 9

На этом лабораторная работа закончена.

Выводы

1. Изучил новый режим
2. Изучил все необходимые формулы и расширения, предоставляемые пакетом `amsmath`

Список литературы

Лабораторная работа №3 Практикум по научному письму [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862317/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf